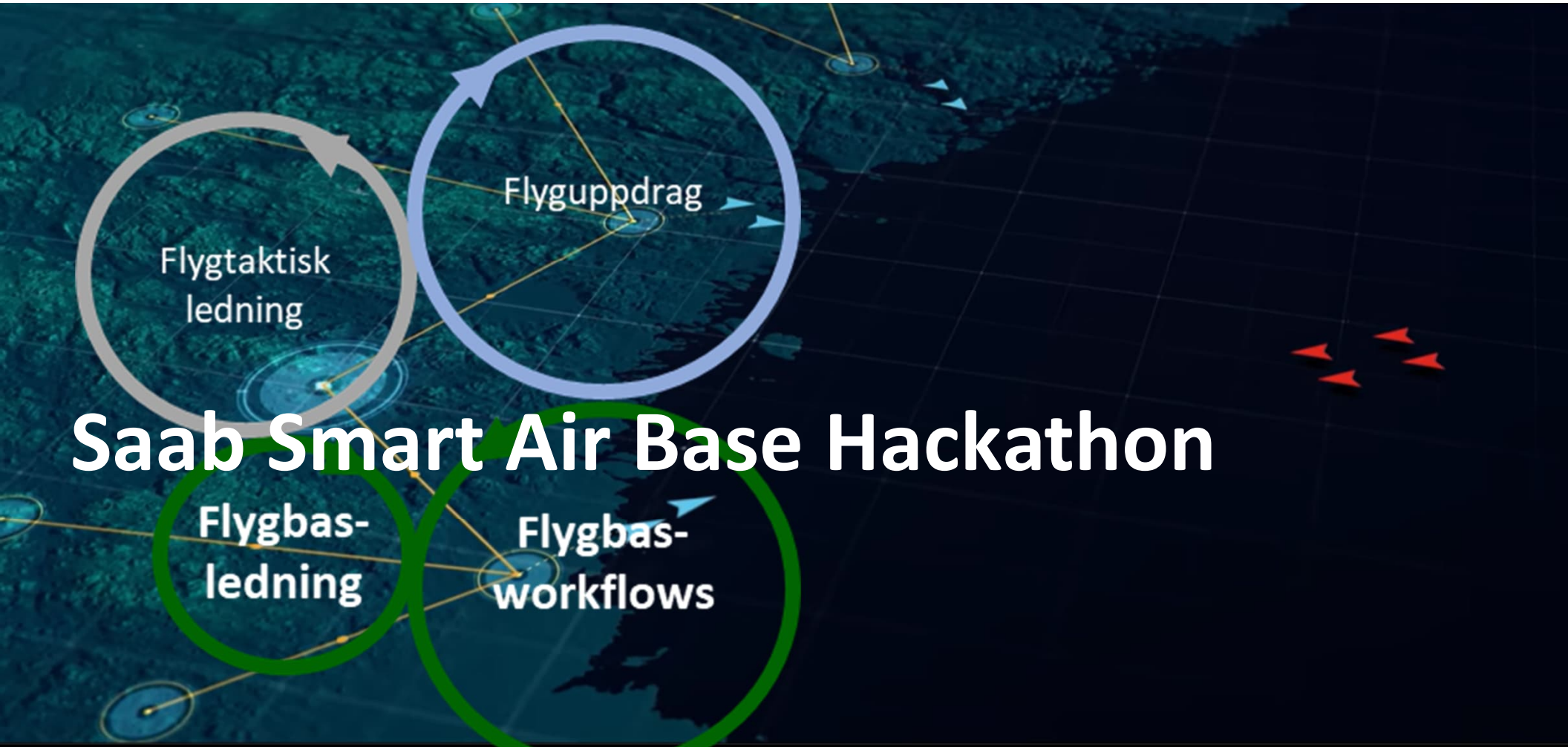
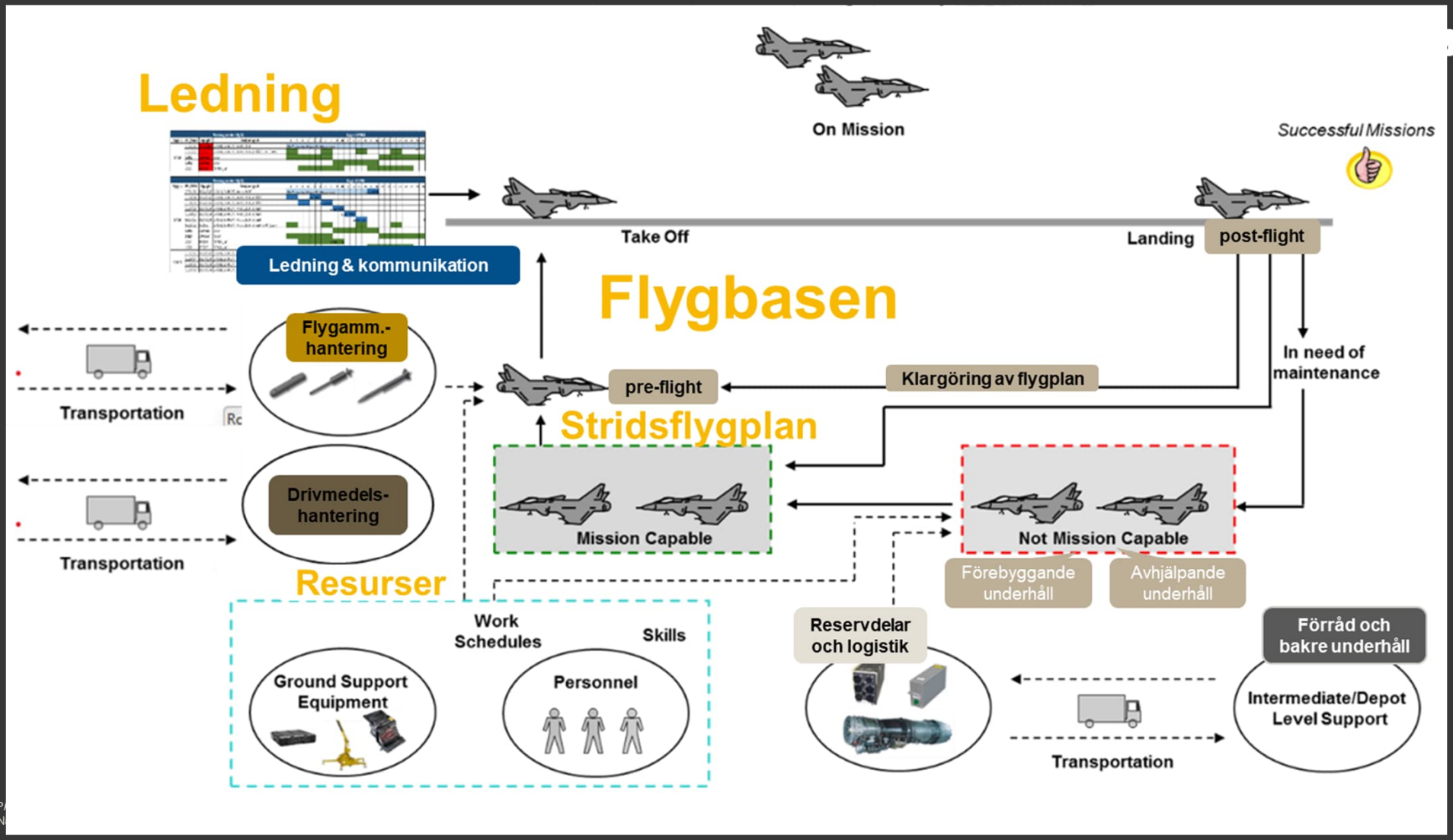


Saab Smart Air Base Hackathon

Gripen dispersed air base operations


Ledning
On Mission
Successful Missions
Take Off
Landing
post-flight
Ledning & kommunikation
Flygbasen
Flygamm.-hantering
Transportation
pre-flight
Klargöring av flygplan
In need of maintenance
Stridsflygplan
Drivmedels-hantering
Transportation
Mission Capable
Not Mission Capable
Förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll
Resurser
Work Schedules
Skills
Ground Support Equipment
Personnel
Reservdelar och logistik
Förråd och bakre underhåll
Intermediate/Depot Level Support
Transportation

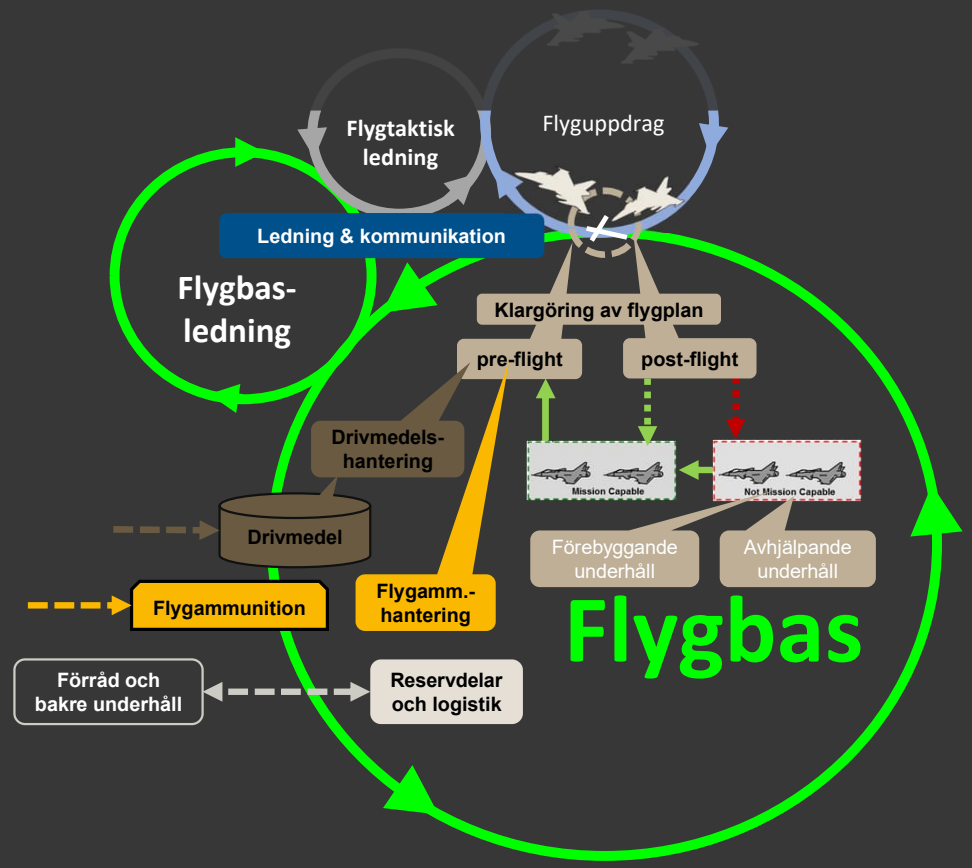
Flygbasen

Flygbasens stöder de flygande förbanden för att de ska kunna genomföra sina flyguppdrag i luften.

Flygbassystemet kan förenklat ses som bestående av:

- workflows (processer och aktiviteter)
- ledningsfunktioner
- resurser, typ:
  - förbandsenheter, med personal, utrustning, system, fordon m m
  - infrastruktur (t ex landningsbanor, klargörings-platser, och depåer/förråd)
  - flygammunition/nyttolast
  - flygdrivmedel (tankfordon och depåer)
  - reservdelar
- metoder och taktik, inkl. för spridning och rörlighet inom och mellan flygbaser

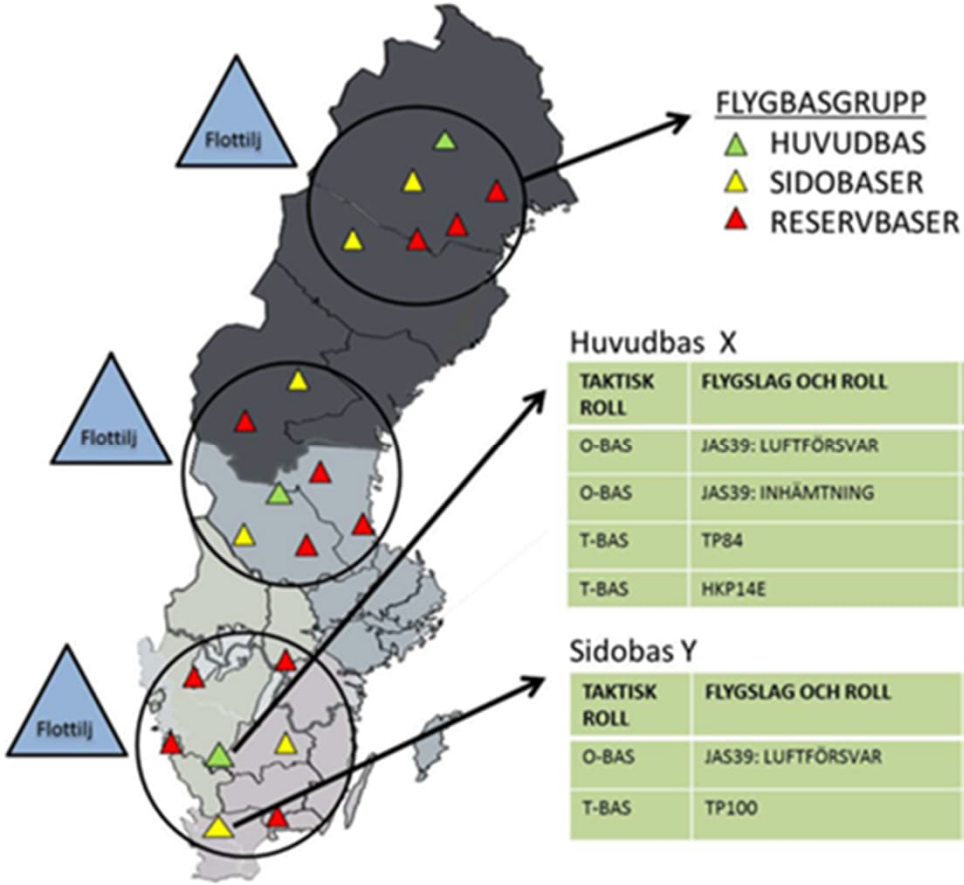
Stridsflygplan ingår inte som del i flygbassystemet



COMPANY RESTRICTED | NOT EXPORT CONTROLLED | NOT CLASSIFIED
Your Name | Document Identification | Issue 1

BASSYSTEMET

Reglemente
Taktik för Luftoperationer



Huvudbas X

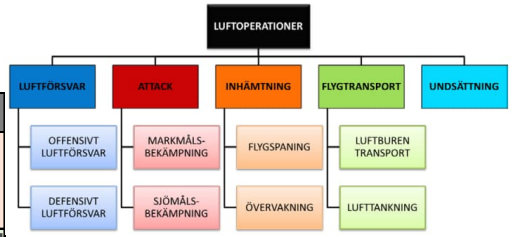
TAKTISK ROLL	FLYGSLAG OCH ROLL	TID
O-BAS	JAS39: LUFTFÖRSVAR	H24
O-BAS	JAS39: INHÄMTNING	H24
T-BAS	TP84	H12
T-BAS	HKP14E	H12

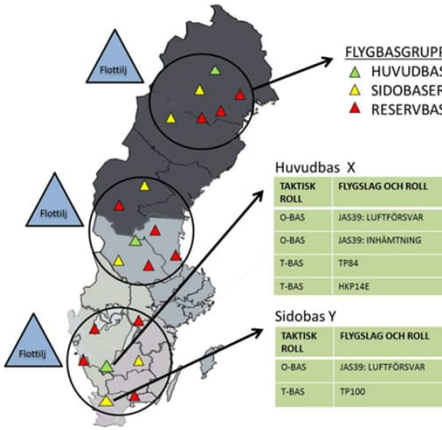
Sidobas Y

TAKTISK ROLL	FLYGSLAG OCH ROLL	TID
O-BAS	JAS39: LUFTFÖRSVAR	H24
T-BAS	TP100	H12

SCENARIO 1(2)

		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
Fas		Fred	Kris	Kris	Kris CM attack	Krig Risk för TBM attack	Krig	Krig
Airbases	MOB	Vapen payload						
	FOB N							
	FOB S							
	ROB N							
	ROB S							
	ROB E							
Luftförsvars uppdrag	QRA							
	DCA							
Attack uppdrag	AI/DT							
Inhämtnings uppdrag	RECCE							
	AEW							





UTVECKLING AV SPEL FÖR LOGISTIKDOMÄNEN

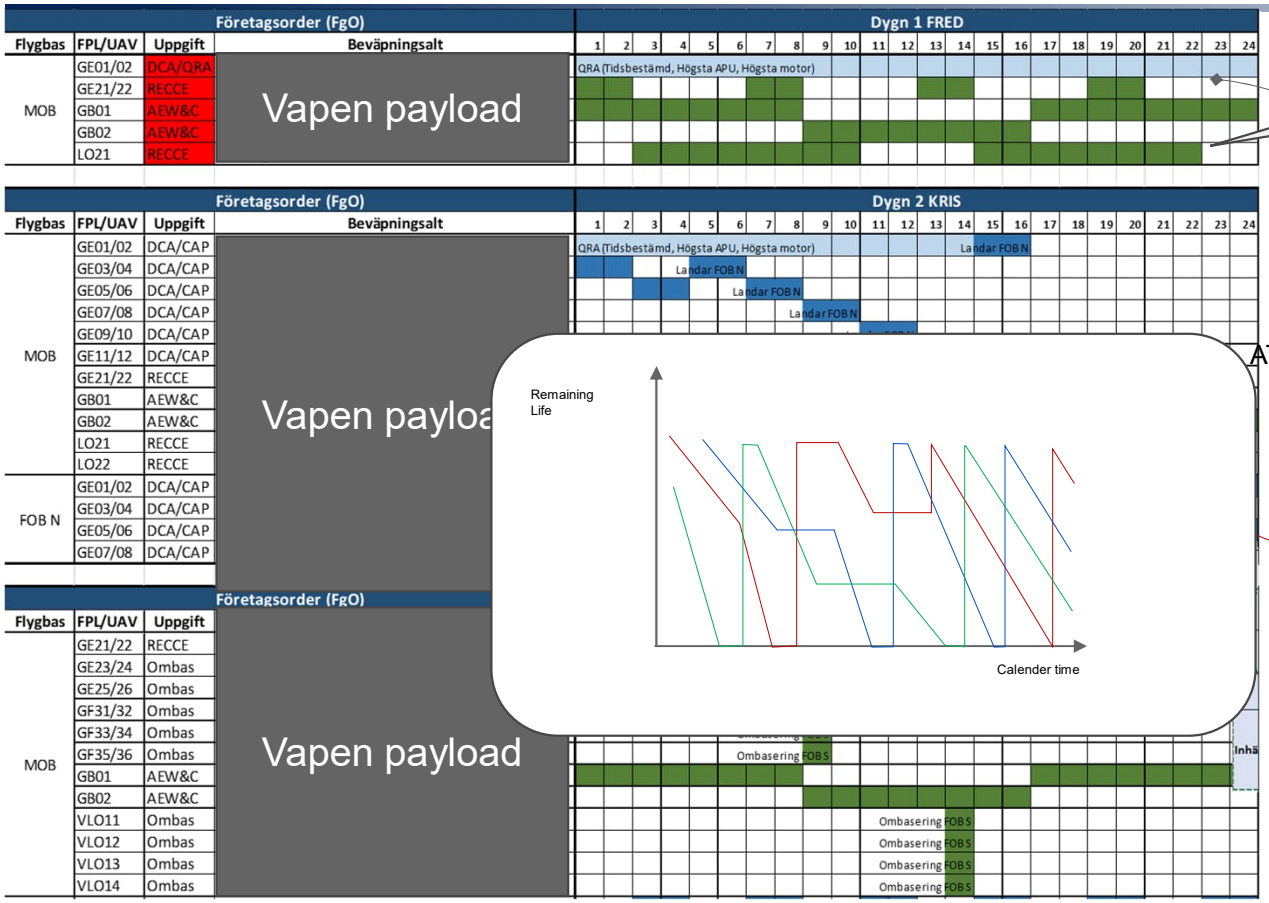
ATO

COMPAN

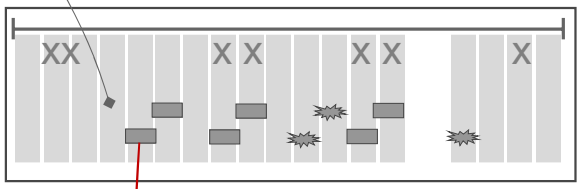
Vi förväntas tillhandahålla:

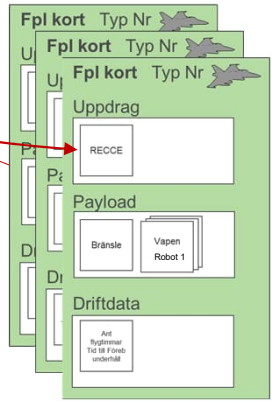
- XX st fpl enligt schemat ATO
- Med en viss konfiguration vapen, payload
- Med en viss frekvens
- Ev tillägg för startposition – på vilken bas?

Tolka genom förbandsledning



ATO





ROLLER

AOC “Högre” spelledare x personer

- Styr skeendet
  - Tillägg till gällande ATOn
  - Kräver in uppdatering om resursläget
  - Tillänglighet på basen

Underhållsberedningsfunktion z personer

- Allokerar fpl till uppgifter
- Administrerar underhåll
  - Planering
  - Konsekvensanalys
  - Uppdaterar fpl kort(som generaras av uppgift och av händelser I spelet)
- I samråd med UH utförare

Basbat chef + stab y personer

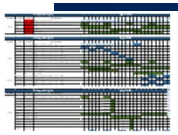
- Staben/Ledningsgruppen bryter ner ATO:n till Orientering, Flottiljens uppgift och verksamhetsorder för kommande 24-timmarsperiod.

  Inriktning för FU-kompaniet mot kommande uppdrag:
  - Hur många och vilka klargöringstroppar jobbar och vilka vilar
  - Vilka lastaternativ byggs, klargörs och körs fram av Am-plutonen
  - Läge och prioritering vid FU-plutonen för maximal tillgänglighet i flygplansflottan mot ställda uppgifter och insatsuppdrag
  - Försörjningsläge drivmedel och flygammunition kopplat mot basens uthållighet och ev omgruppering

Underhålls och Klargöringsfunktion zz personer

- Genomför spelprocessen på uppdrag av UH-beredningen
- Håller koll på resursläget och återkopplar till Basbatchef
- Håller koll på UE flödet från eget förråd, Resmat alt. MRO
- Stöttning i UH beredningen

AKTIVITETER PER SPELVARV



1.a spelvarv

Sätt upp initial Tillstånd för fpl + resursläge

Startläget

ATO tolkas Av BC + ALLA

Grov plan av behov för måluppfyllnad

Genomgång av resursläget BC beordrar in lägesuppg.

Tidtabell för klarg, utgrupp samt resurssäkring

BC Bestäm grupperings strategien

Tidtabell och resursdelning

Schem

och resurskort

Därefter enl. nedan

spelvarv

BC beordrar klargöring 1 tim innan start

BC Begär in resursläge vid behov. Övervakar

UhB allok fpl till uppg Administrerar -> beordrar klargöring

Uppdaterad UH plan

KIT utför klargöring Samt admin av resurser

Fysiskt hanterar resurskort

KIT utför spel-process och medd utfall till BC & UhB

Flyttar spelpjäser
Hanterar turning
Hanterar tid

Uppdaterad UH plan

Nytt spelvarv

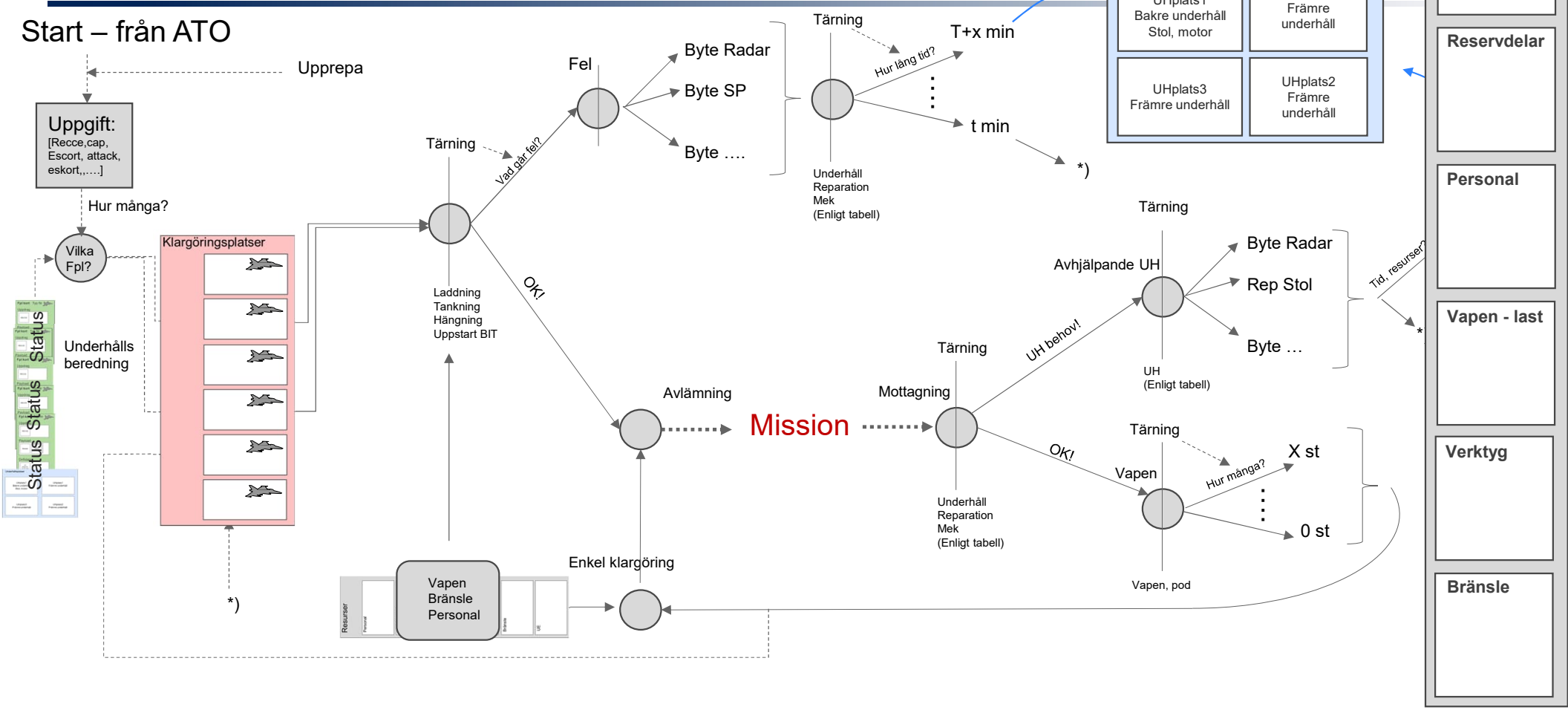
Vi förväntas förstå vad detta innebär över tid, i form av:

- Flottans status och behov
- Tillgängliga resurser över tid
- Beställningsläget
- Personalläget

- Spela utifrån givna förutsättningar, men varje händelse får en viss effekt på den uppsatta planen.
- Hur slår besluten och händelserna på dina marginaler och uppsatta planering.
- Planera om då vissa gränser överträds.

Basbat.chef	– BC
Und. beredare	– UhB
Klarg.tropp	– KIT

SPELPROCESS - SPANINGSUPPDRAG



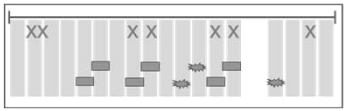
Utfall

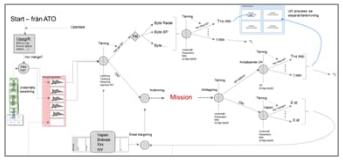
Utfall vid…	1	2	3	4	5	6
Laddning, Tankning, Hängning, Uppstart BIT	Ok	Ok	Ok	Ok	fel	fel
typ av fel/åtgärd	Quick LRU replacement	Quick LRU replacement	Complex LRU replacement	Direct repair	Felsökning liten	Felsökning liten
avhjälpande - tid	2 tim	2 tim	6 tim	16 tim	4 tim	4 tim
Förmåga	AU Steg 1	AU Steg 2/3	AU Steg 4	Kompositrep	FK steg 1-3	FK steg 1-3
Facilitet	Service Bay (flight line)	Minor Maint Workshop	Major Maint Workshop	Major Maint Workshop	Service Bay	Service Bay
Mottagning	OK	OK	OK	OK	Avhj	Avhj
Typ av fel/åtgärd	Wheel replacement	Quick LRU replacement	Quick LRU replacement	Complex LRU replacement	Direct repair	Felsökning liten
avhjälpande - tid	2 tim	2 tim	2 tim	6 tim	16 tim	4 tim
Förmåga	Hjulbytesförmåga	AU Steg 1	AU Steg 2/3	AU Steg 4	Kompositrep	FK steg 1-3
Facilitet	Service Bay	Service Bay	Minor Maint Workshop	Major Maint Workshop	Major Maint Workshop	Service Bay
Vapen förlust	10 %	30%	50%	70%	90%	100%

Servicetyp	A	B	C
Tid för service	5 dygn	8 dygn	20 dygn

Tid för UH	1	2	3	4	5	6
Tillägg till nominell tid	0	0	0	10%	20%	50%

HANTERING AV TID, AKTIVITETSLOGG OCH SPELVARV





Bokför

Egna basaktiviteter 24 h

Från ATO & AOC

Tiden sveper över bade kommenderade åtgärder och egna noterade

- Uppdrag xx
- Uppdrag yy
- Uppdrag zz

Spelvarv

Tärning

Start

Slå och uppdatera för varje spelvarv

Slå och avgör om UH åtgärd OK eller om det tar extra tid! -> T++

Åtgärd händelse	Fpl tim	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Byte radar	Fpl 1																								
	Fpl 2																								
	Fpl 3																								
Byte stol fpl	Fpl 4																								
	Fpl 5																								
	Fpl 6																								
	Fpl 7																								
	Fpl 8																								
	Fpl 9																								
	Fpl 10																								

Klar?

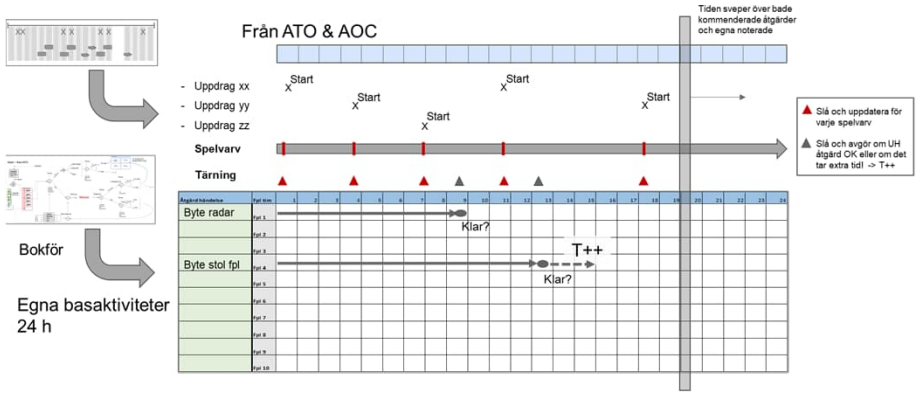
T++

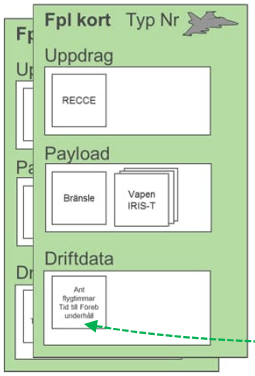
Klar?

Detaljer 6*10min

Behövs aktiviteter bokföras I högre Tidsupplösning??

HANTERING AV FLYGPLAN FÖR FLEET MGNT





Lista för manuell uppdatering av Flt Mgnt underlag

Fpl Nr	Tid till 100 timmars	Åtgärd	Total driftstid	Kommentar
5	10			
3	20			
10	29			
9	36			
7	41			
4	54			
2	67			
8	78			
6	84			
1	93			

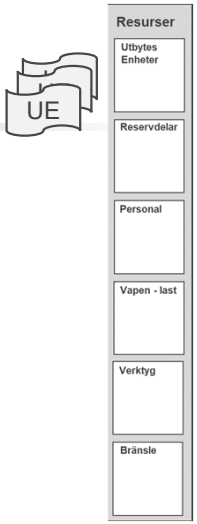
Uppdatera efter varje spelvarv

- Förbrukad flygtid (info slitkurva)
- Röda/gröna fpl
- Resurser
- Resurs, tid & plats för tungt underhåll (Överkurs?)

AOC KORT

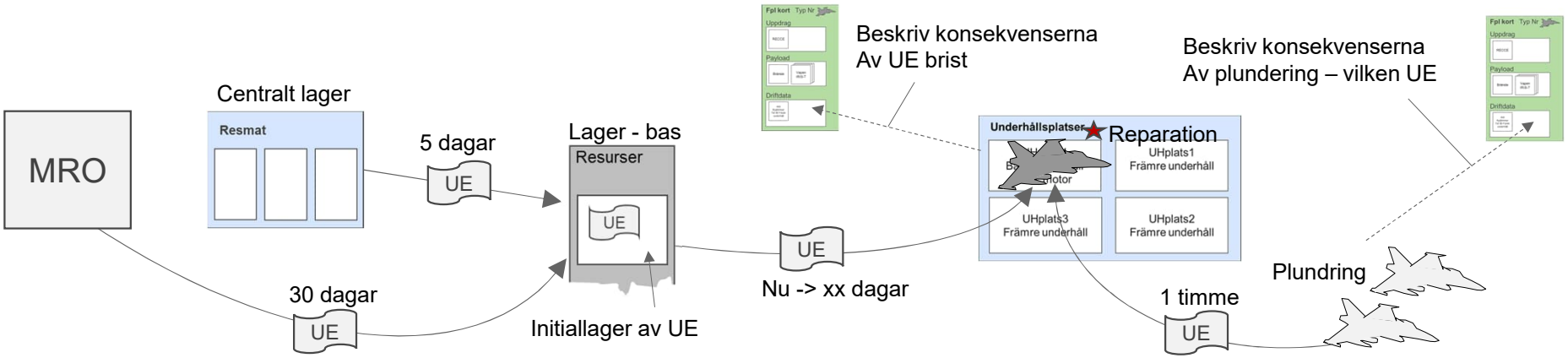
Rapportera tillgänglighet						Extra bredduppgift: xxx
	Extra bredduppgift: yyy		Rapportera tillgänglighet			Plundring får ej ske
			Rapportera tillgänglighet			

SPELMOMENT FÖR SKICKLIGHETSBEDÖMNING



1. **Slump i underhållsutförandet**: För varje underhåll eller service visas den nominella tiden i utfallsbeskrivningen, Då tidpunkten är uppnådd slås tärning för att se om extra tid behövs -> T++. Denna förlängda tid ligger sedan fast.

2. **UE Enheter:** Ett begränsat antal UE enheter används. Dessa ingår i ett kretslopp till RESMAT allt. MRO enligt nedan:

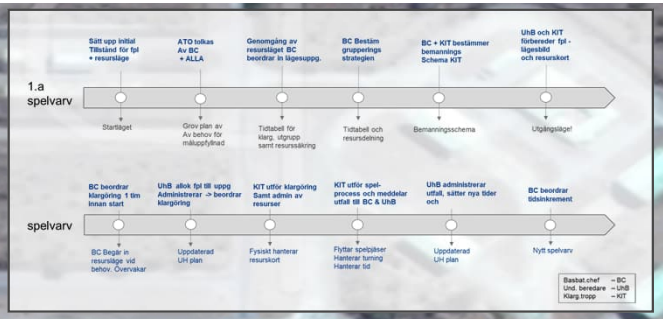


Hangar

Mission

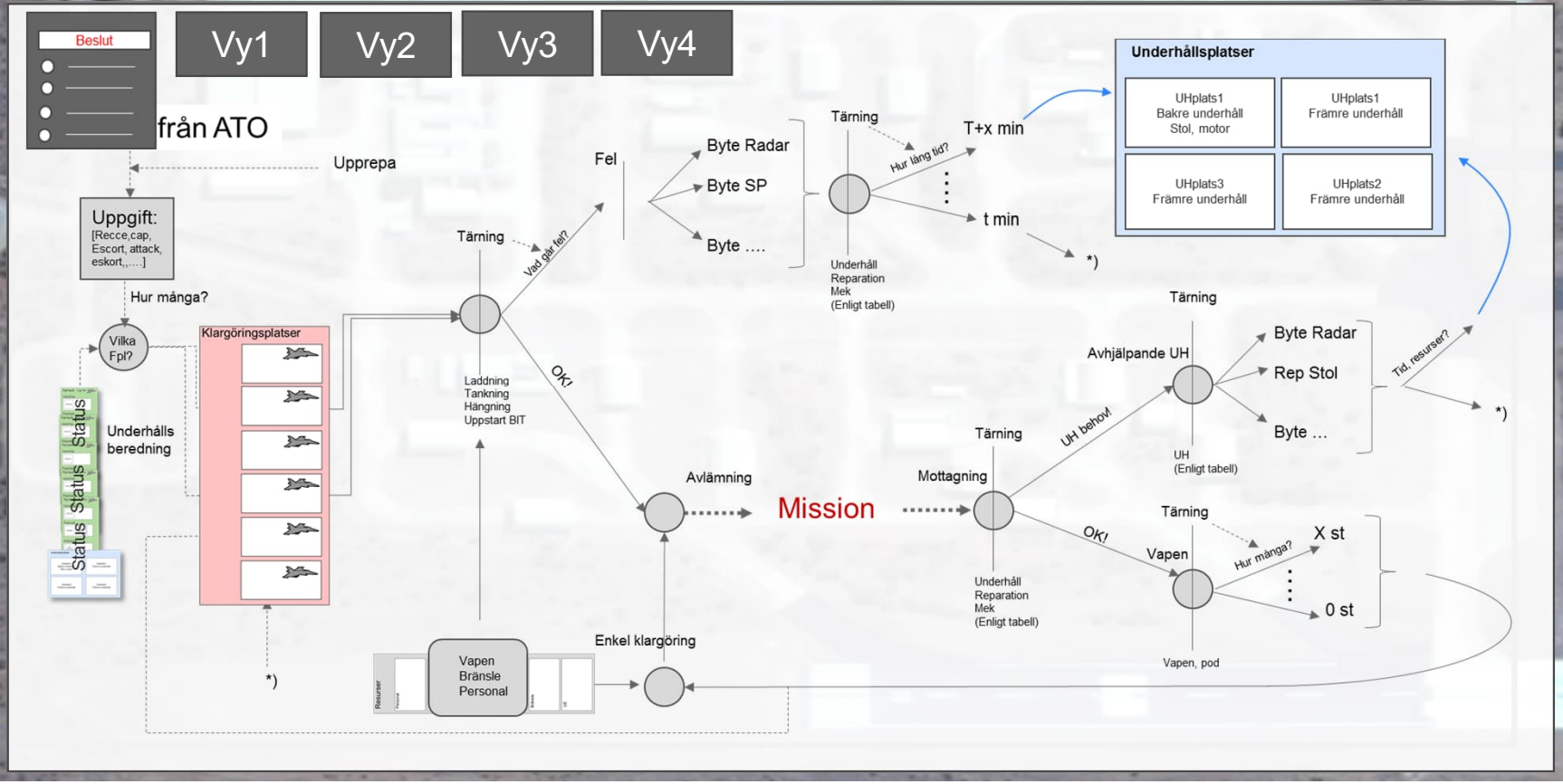
Utfall vid...	1	2	3	4	5	6	7
Laddning, Tankning, Hängning, Uppstart BIT	Ok	Ok	Ok	Ok	fel	fel	Ok
typ av fel/åtgärd	Quick LRU replacement	Quick LRU replacement	Complex LRU replacement	Direct repair	Felsökning liten	Felsökning liten	Felsökning stor
avhjälpande - tid	2 tim	2 tim	6 tim	16 tim	4 tim	4 tim	8 tim
Förmåga	AU Steg 1	AU Steg 2/3	AU Steg 4	Kompositrep	FK steg 1-3	FK steg 1-3	FK steg 4
Facilitet	Service Bay (flight line)	Minor Maint Workshop	Major Maint Workshop	Major Maint Workshop	Service Bay	Service Bay	Major Maint Workshop
Mottagning	OK	OK	OK	OK	Avhj	Avhj	Avhj
Typ av fel/åtgärd	Wheel replacement	Quick LRU replacement	Quick LRU replacement	Complex LRU replacement	Direct repair	Felsökning liten	xx
avhjälpande - tid	2 tim	2 tim	2 tim	6 tim	16 tim	4 tim	xx
Förmåga	Hjulbytesförmåga	AU Steg 1	AU Steg 2/3	AU Steg 4	Kompositrep	FK steg 1-3	xx
Facilitet	Service Bay	Service Bay	Minor Maint Workshop	Major Maint Workshop	Major Maint Workshop	Service Bay	xx
Vapen förlust	10 %	30%	50%	70%	90%	100%	150%

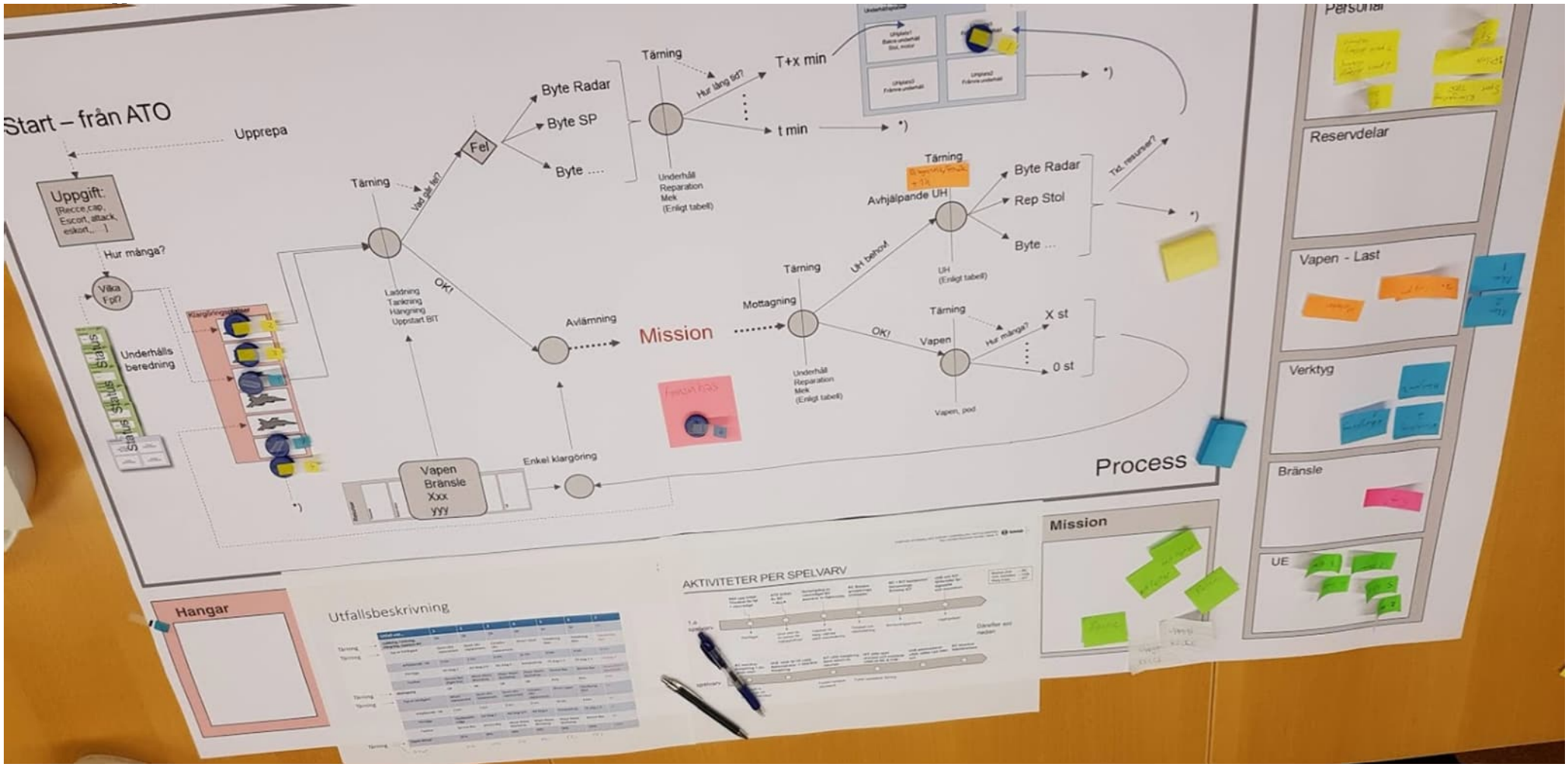
Tid för UH	1	2	3	4	5	6	7
Tillägg till nominell tid	0	10%	20%	20%	40%	40%	100%



Resurser

- UE
- Reservdelar
- Personal
- Vapen - last
- Verktyg
- Bränsle




Start – från ATO
Upprepa
Uppgift:
[Recce,cap, Escort, attack, eskort,...]
Hur många?
Väka Fgt?
Underhålls beredning
Status
Status
Status
Klargöringsplatser
Tärning
Vad gäl till?
Fel
Byte Radar
Byte SP
Byte ....
Tärning
Hur lång tid?
T+x min
t min
Underhåll
Reparation
Mek
(Enligt tabell)
Laddning
Tankning
Hängning
Uppstart BIT
OK!
Avlämning
Mission
Vapen
Bränsle
Xxx
yyy
Enkel klargöring
Mottagning
Underhåll
Reparation
Mek
(Enligt tabell)
UH behov
Tärning
Avhjälpande UH
UH
(Enligt tabell)
Byte Radar
Rep Stol
Byte ...
Tid, resurser?
OK!
Tärning
Vapen
Vapen, pod
Hur många?
X st
0 st
Process
Personal
Reservdelar
Vapen - Last
Verktyg
Bränsle
UE
Hangar
Utfallsbeskrivning
AKTIVITETER PER SPELVARV
Mission